2. Hausübung: SQL

In dieser Hausübung beschäftigen Sie sich mit der Datenbankabfragesprache SQL. Sie erhalten drei Aufgabengruppen mit eigenen Datenmodellen und Fragestellungen, welche Sie als SQL-Abfrage lösen sollen. Ihre Abfragen werden in einem automatischen Testsystem („Feedbacksystem“) abgegeben. **Die Aufgabengruppen 1 und 2 sind verpflichtend**, wenn Sie die Klausurzulassung oder Bonuspunkte erwerben möchten.

Organisatorisches

Thema	Ausgabedatum	Abgabeform	Abgabedatum
SQL Aufgabengruppe 1	26.11.2025	Einreichung im Feedbacksystem	Feedbacksystem: 09.12.2025 23:59
SQL Bonusaufgaben	Bearbeitung in den Übungsblöcken am 10.12.2025		
SQL Abfragen vollständig	26.11.2025	Einreichung im Feedbacksystem	Feedbacksystem: 23.12.2025 23:59

Diese Hausübung findet in Einzelarbeit statt! Die Gruppen aus der vorherigen Hausübung haben keine Bedeutung mehr. Sie können bis zum 23.12.2025 23:59 Abgaben im Feedbacksystem vornehmen.

Feedbacksystem

Das Feedbacksystem finden Sie hier: Feedbacksystem. Bitte melden Sie sich per CAS an und schreiben Sie sich in den Kurs: „(INF2204) Datenbanksysteme Wintersemester 2025/26 Gießen“ ein.

Sie haben unbegrenzt viele Versuche zur Abgabe der einzelnen Aufgaben. Falls Fehler auftreten, erhalten Sie ggf. einen Hinweis vom System. Die Abgabe muss in Syntax von PostgreSQL erfolgen.

Sollten Sie Probleme beim Anmelden am System haben, melden Sie sich frühzeitig! Nutzen Sie bitte die Browser Chrome oder Firefox.

SQL-Abfragen

Formulieren Sie SQL-Abfragen zu allen gegebenen Fragestellungen von Aufgabe 1 und 2. Reichen Sie die SQL-Abfragen bis zur Deadline im Feedbacksystem ein.

Es ist nicht mehr nötig eine lokale Datenbankinstallation vorzunehmen. Sie können die Aufgaben direkt im SQL-Playground bearbeiten und abgeben. Diesen fnden Sie hier: SQL-Playground.

Bonuspunkte

Mit dieser Hausübung können Sie **insgesamt** bis zu 4 Bonuspunkte sammeln:

Die Bearbeitung dieser Aufgaben erfolgt ausschließlich in den Übungsblöcken. Wenn Sie Bonuspunkte auf Hausübung 2 erhalten wollen, müssen Sie am 10.12.2025 in der Übung anwesend sein.

Sie haben die Hausübung bestanden, wenn alle 20 Pflichtabfragen (Aufgabe 1 + 2) im Feedbacksystem als bestanden markiert sind.

1. Pflichtaufgabe: Geschäftsreisen

Tabellen

Tabelle	Spalten
mitarbeiter	(#PNr, Name, *AbtNr, Gehalt)
abteilung	(#AbtNr, AbtName)
hotel	(#HNr, HName, Kategorie, PLZ, Ort)
reisen	(#*Mitarbeiter, #*Hotel, #Beginndatum, Dauer, Kosten)

(#=Primärschlüssel, *=Fremdschlüssel)

SQL-Abfragen

Erstellen Sie folgende SQL-Abfragen. Diese müssen unabhängig von Ihren Testdaten gültig sein!

1. Liste aller *Mitarbeiter aus dem Vertrieb*, mit PNr. und Name, aufsteigend sortiert nach Namen.
2. Ermitteln Sie die *Mitarbeiter mit dem höchsten Gehalt* unter Angabe von PNr., Name und Gehalt.
3. Suchen Sie alle *Hotels mit dem Namensbestandteil „Park“ im Postleitbezirk 80000 bis 88000* aus der Datenbank heraus und geben Sie die Felder HNr, HName, Kategorie, PLZ und Ort aus.
4. Nach Namen aufsteigend sortierte Liste *aller reisenden Mitarbeiter* mit Name, PNr., Anzahl der Reisen und den Durchschnittskosten ihrer Reisen.
5. Namen aller *Mitarbeiter, die schon einmal in Berlin waren* (jeder Name nur einmal).
6. Name, Personal-Nr. und Abteilungsname *des Mitarbeiters, der die längste Reise gemacht hat* (mehrere Mitarbeiter möglich) – inkl. der Dauer und des Beginndatums.
7. Angabe aller Paare von Mitarbeitern nur mit Personal-Nr1, Personal-Nr2, Hotelname und Beginndatum, *die gemeinsam im gleichen Hotel zum gleichen Datum* ihre Übernachtungen begonnen haben. Die Datensätze sollen nach den Paaren aufsteigend sortiert sein. Beachten Sie, dass jedes Paar i,j nur einmal vorkommt (also nicht doppelt als (i,j) und (j,i))!
8. Anzeige der Hotels mit HNr und HName, *die mehr als dreimal gebucht wurden*.
9. Geben Sie eine Liste aller bisher gebuchten Hotels mit HNr, HName, Gesamtanzahl der verbrachten Nächte und den durchschnittlichen Kosten pro Nacht, absteigend sortiert nach der Gesamtanzahl der Nächte, aus.
10. Anzahl der *Hotels, die mindestens einmal gebucht wurden*.

2. Pflichtaufgabe: Projektmanagement

Tabellen

Tabelle	Spalten
mitarbeiter	(#PNr, Name, Abteilung)
projektmitarbeit	(#*PNr, #*ProjektNr, Taetigkeit, Stunden)
projekt	(#ProjektNr, ProjektName, Beginndatum, Budget)

(#=Primärschlüssel, *=Fremdschlüssel)

SQL-Abfragen

Erstellen Sie folgende SQL-Abfragen. Diese müssen unabhängig von Ihren Testdaten gültig sein!

1. Liste aller Projekte mit Namen und Budget, *deren Budget weniger als 200.000 EUR beträgt*, sortiert nach aufsteigendem Budget.
2. Ermitteln Sie das Projekt mit dem zweitgrößten Budget und dann das mit dem zweitkleinsten Budget. Geben Sie in einer Spalte den Namen des Projekts und als zweite Spalte *„Budget“* **als Text** „Zweitgrößtes Budget“ und „Zweitkleinstes Budget“ für das entsprechende Projekt an. Hierbei soll der erste Datensatz „Zweitgrößtes Budget“ enthalten.
3. Das durchschnittliche Budget aller Projekte.
4. Namen aller Mitarbeiter *der Abteilung „Marketing“, die am Projekt „Customer Relationship Management“ beteiligt sind*.
5. Liste der Projekte mit Projektnamen und Anzahl der geleisteten Stunden, sortiert nach absteigender Stundenzahl.
6. Namen aller Projekte, *die noch nicht begonnen haben*.
7. Angabe der PNr, Namen der Mitarbeiter mit ihren Gesamtstunden, *die in Projekten mit einem Budget kleiner als 100.000,00 EUR gearbeitet haben*.
8. Anzeige der Namen aller Mitarbeiter, *die mit „A“ oder „M“ beginnen*.
9. Einzelne Projekte sollen einen Budgetpuffer erhalten. Zeigen Sie das Projekt „Customer Relationship Management“ *mit zusätzlichen 10%*, sowie **alle anderen** Projekte, die im Jahr 2017 starten mit zusätzlichen 5% Budget an. Geben Sie den Projektnamen, das ursprüngliche Budget und das neue Budget, sortiert nach absteigendem Projektnamen, aus. (Hier ist ein SELECT gefragt!)
10. Zeigen Sie für alle Projekte die zugeteilten Mitarbeiter mit Projektnamen, Mitarbeiternamen und Stunden, aufsteigend sortiert nach Projektname und Mitarbeiternamen, an.

3. Bonusaufgabe

Die Aufgabenstellung für die Bonuspunkte erhalten Sie am 10.12.2025 in der Übung.